



UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Taller 7

CURSO: FUNDAMENTOS DE DISEÑO

INTEGRANTES:

1. Alarcon Camones, Renato Angelo
2. Barzola Anglas, Sebastian Omar
3. Cortez Domingues, Jherson David
4. Machco Cueva, Rodolfo Aaron Giovanni
5. Veramendi Minaya, Mathias Andre

PROFESORES:

Mg. Marco Antonio Mugaburu Celi
Sandoval Eustaquio Diana Sheyla
Zevillanos Begazo Christian Giovanni

2026



ÍNDICE

1.Lista de exigencias.....	3
2.Estructura de funciones.....	10
2.1 Caja Negra.....	10
2.2 Identificación preliminar de Funciones Principales:.....	10
2.3 Identificación preliminar de Subfunciones:.....	11
2.4 Referencias:.....	11



1.Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 8
			Edición: 02
PROYECTO:	Estación IoT de Triage Inteligente con Visión Artificial para la Reducción de Mermas de Frutas y Verduras en Supermercados		Fecha: 28/09/2026
			Revisado: 1. Alarcon Camones, Renato Angelo(RA) 2. Barzola Anglas, Sebastian Omar (SB) 3. Cortez Domingues, Jherson David(JC) 4. Machco Cueva, Rodolfo Aaron Giovanni(RM) 5. Veramendi Minaya, Mathias Andre(MV)
CLIENTE:	Supermercados y minimarkets del sector retail alimentario (Equipo 04 - Fundamentos de Diseño 2026-II)		Elaborado: Equipo 04 (Informática / Industrial)
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
07/10/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Detectar y clasificar automáticamente el estado de conservación de frutas y verduras mediante IA para determinar objetivamente su destino (venta, remate, donación o compostaje) y reducir la merma alimentaria[1].	Todos
		GEOMETRÍA:	



07/10/2026	E	Limitar dimensiones compactas del módulo a un máximo de 40x40x40 cm para no obstruir el flujo de trabajo en la zona de triaje.	RA
	D	Se desea un diseño modular y de bajo perfil que se adapte a distintos layouts de trastienda (back-office) en supermercados y minimarkets de diferentes tamaños.	
—	—	CINEMÁTICA: No aplica para este sistema (estático).	—
07/10/2026	E	FUERZAS: Soportar una carga estática máxima de 3 kg en la bandeja y resistir impactos de hasta 10 N originados por el manipuleo de jabas	MV
07/10/2026	E	MATERIA: Realizar los materiales de la carcasa deben ser resistentes a la humedad y a residuos orgánicos (jugos y restos de fruta o verdura) propios del área de frutas y verduras, de fácil limpieza y desinfección, sin bordes cortantes, y fabricados con plásticos reciclables o de bajo impacto ambiental.	SB



07/10/2026	E	ENERGÍA: Operar con alimentación continua (5V/2A) o batería de 8 horas de autonomía, manteniendo un consumo bajo menor a 10W.	SB
07/10/2026	E E D E	SEÑALES: Entradas: Capturar imágenes RGB de alta resolución (mínimo 5 MP) de cada fruta o verdura colocada en la zona de triaje, bajo condiciones de iluminación controladas. Debe poder integrar una báscula digital o sensor de peso para asociar el peso del producto descartado, homologado o donado a cada registro de triaje. Salidas: Generar, mediante el modelo de IA, una clasificación automática del producto (venta regular, venta con descuento/homologación, donación o compostaje) visualizable en un dashboard web/móvil en tiempo real, con actualización máxima cada 120 segundos. Emitir alertas automáticas (correo, SMS o notificación push) cuando el volumen de merma o descarte detectado supere un umbral definido por el supermercado.	MV
	E	CONTROL: Permitir al personal configurar los umbrales de clasificación y destino mediante una interfaz intuitiva, sin requerir programación.	JC
		ELECTRÓNICA	



07/10/2026	E	Acondicionar en una placa de cómputo capaz de ejecutar modelos de visión artificial en el borde (edge AI, ej. Raspberry Pi con acelerador de IA o similar) integrada con un módulo de cámara, y opcionalmente un microcontrolador de bajo costo (ESP32/Arduino) para sensores auxiliares (gases, índices por colores), con módulos de comunicación inalámbrica (Wi-Fi o Bluetooth)[2].	RA
07/10/2026	E	SOFTWARE: El sistema debe contar con un modelo de Inteligencia Artificial de visión artificial (reconocimiento de imágenes) entrenado para identificar el estado de maduración, manchas y deterioro físico en las frutas y verduras seleccionadas, integrado con una plataforma de software (dashboard web y/o app) que almacene, procese y visualice los datos de triaje en una base de datos interconectada, accesible desde múltiples dispositivos.	JC
07/10/2026	E	COMUNICACIONES: Transmitir datos entre la estación de triaje y el servidor/dashboard debe realizarse mediante protocolos inalámbricos estándar (Wi-Fi o red móvil, MQTT/HTTPS) con cifrado básico para proteger la información comercial y operativa del supermercado.	MV



07/10/2026	E	SEGURIDAD: El equipo debe ser seguro para estar cerca de la comida. La instalación eléctrica estará bien protegida para evitar cortocircuitos por la humedad de las frutas, y los materiales del dispositivo serán higiénicos para no ensuciar ni contaminar los alimentos[3].	SB
07/10/2026	E	ERGONOMÍA: Mostrar el interfaz del dashboard de foma intuitiva y de fácil lectura para el personal de tienda (reponedores, encargados de sección de frutas y verduras) sin formación técnica, con indicadores visuales claros (semáforos de color según el estado del producto, iconos, gráficos).	SB
07/10/2026	E	FABRICACIÓN: Facilitar los componentes electrónicos y la carcasa del módulo de cámara deben poder fabricarse o ensamblarse con procesos accesibles para un prototipo académico (impresión 3D, placas PCB básicas, componentes comerciales).	JC



07/10/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: Validar la precisión de clasificación del modelo de IA asegurando un rendimiento superior al 75% conforme a métricas modernas de calidad de software y sistemas [4]..	RM
07/10/2026	E	MONTAJE: Instalar el dispositivo en el área de recepción en menos de 1 hora sin detener las operaciones normales de la tienda.	RM
07/10/2026	E	TRANSPORTE: Limitar el peso total del equipo a 3 kg y embalarlo de forma segura para proteger la cámara durante su distribución a tiendas.	RM

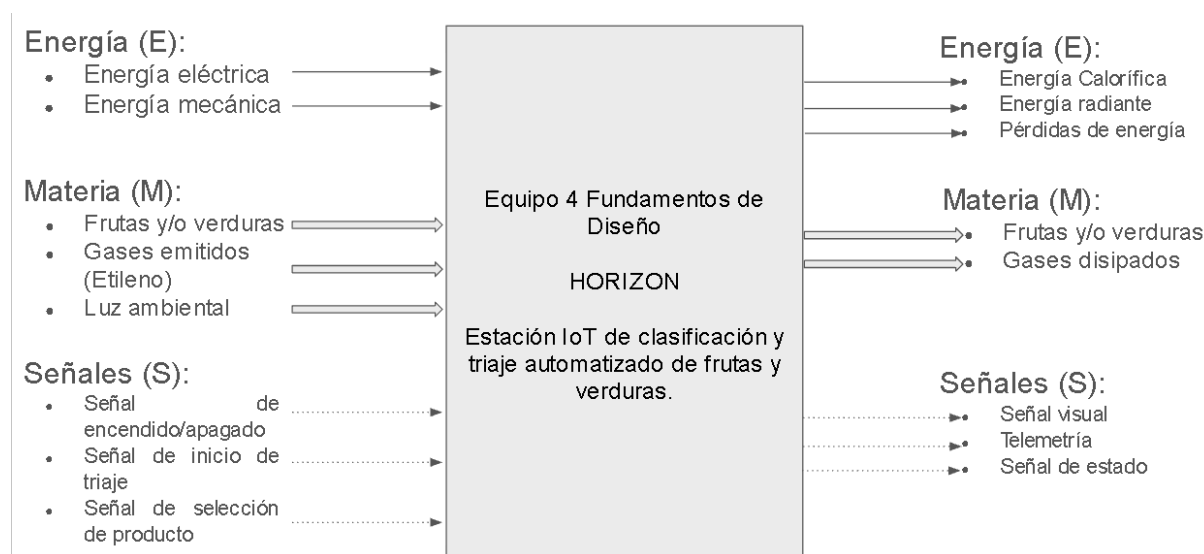


07/10/2026	E	USO: El sistema debe operar durante el horario de recepción y selección de frutas y verduras de la tienda (uso diario durante la jornada operativa), con mínima intervención humana más allá de colocar el producto y leer el dashboard.	MV
07/10/2026	E	MANTENIMIENTO: Facilitar la limpieza manual semanal del lente y requerir calibración técnica preventiva solo cada 6 meses. s.	JC
07/10/2026	E	COSTOS: Restringir el costo total de la estación(hardware + software) por punto de triaje no debe superar los S/ 1000, para ser accesible a supermercados y minimarkets.	RA

07/10/2026	E	PLAZOS: Cumplir con el cronograma oficial del curso 2026-II para el grupo FDIT1: Entrega del Avance de Proyecto (Parcial) el 07/10/2026 y la Presentación del Proyecto Final el 02/12/2026..	Todos
------------	---	--	-------

2.Estructura de funciones

2.1 Caja Negra



2.2 Identificación preliminar de Funciones Principales:

1. **Recibir y posicionar el producto:** Admitir físicamente el lote o pieza en la zona de inspección no destructiva.
2. **Sensar concentración de gases volátiles:** Medir la tasa de emisión de gas etileno (C_2H_4) y compuestos volátiles orgánicos (VOCs).
3. **Capturar información visual superficial:** Adquirir fotogramas ópticos del producto bajo condiciones lumínicas controladas.
4. **Procesar y evaluar estado fisiológico:** Fusionar las lecturas químicas y ópticas mediante algoritmos convolucionales para determinar madurez y defectos.

5. **Categorizar destino de triaje (decisión):** Asignar la regla logística óptima (Venta regular, Venta con descuento, Donación o Compostaje).
6. **Emitir indicación al operario:** Señalizar localmente la clasificación física del producto.
7. **Transmitir y consolidar telemetría:** Enviar los registros digitales cuantitativos al sistema de inventario/nube en tiempo real.

2.3 Identificación preliminar de Subfunciones:

- a. SF-1: Alimentar y acondicionar energía eléctrica.
- b. SF-2: Alojar componentes y aislar la luz ambiental.
- c. SF-3: Sensar etileno y compuestos orgánicos volátiles (VOCs).
- d. SF-4: Capturar y procesar imágenes del producto mediante inteligencia artificial.
- e. SF-5: Gestionar la decisión de triaje y mostrar la indicación correspondiente.
- f. SF-6: Empaquetar y transmitir datos mediante IoT.

2.4 Referencias:

[1]United Nations Environment Programme. Food waste index report 2024: Think eat save—Tracking progress to halve global food waste; 2024. Disponible en: <https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024>

[2]Silva JDR da. Sistema de IoT para monitoramento da maturação de frutas por cor e gás etileno [Trabalho de conclusão de curso]. Manaus: Universidade Federal do Amazonas; 2024. Disponible en: <https://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7931>

[3]Food and Drug Administration. 21 C.F.R. § 177.1315—Ethylene-1, 4-cyclohexylene dimethylene terephthalate copolymers. U.S. Department of Health and Human Services; 2024. Disponible en: <https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-B/part-177/subpart-B/section-177.1315>

[4]International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering—Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE)—Product quality model. ISO; 2023. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/78176.html>